

Kontrolery i alokatory momentu AGH Racing DV Control

FS AGH Racing Driverless

24 lipca 2026

Spis treści

1 Zakres i konwencje	1
2 Przetwarzanie ścieżki i profil BF	3
3 Wspólny nieograniczony LTV MPC	3
3.1 Stan i wejście	3
3.2 Nieliniowy model używany do linearyzacji	4
3.3 Linearyzacja, dyskretyzacja i QP	4
3.4 Bramka prędkości acceleration	5
4 Transfer obciążenia kół	5
4.1 Relaksacja czasowa	5
4.2 Obciążenia statyczne i wzdłużne	5
4.3 Transfer poprzeczny z roll center i podziałem λ_ϕ	5
5 Alokacja momentów	6
5.1 Alokator QP	6
5.2 Moment bazowy	7
5.3 Realizacja momentu yaw	7
5.4 Elipsa tarcia i limity	8
6 Parametry krytyczne i testy	8

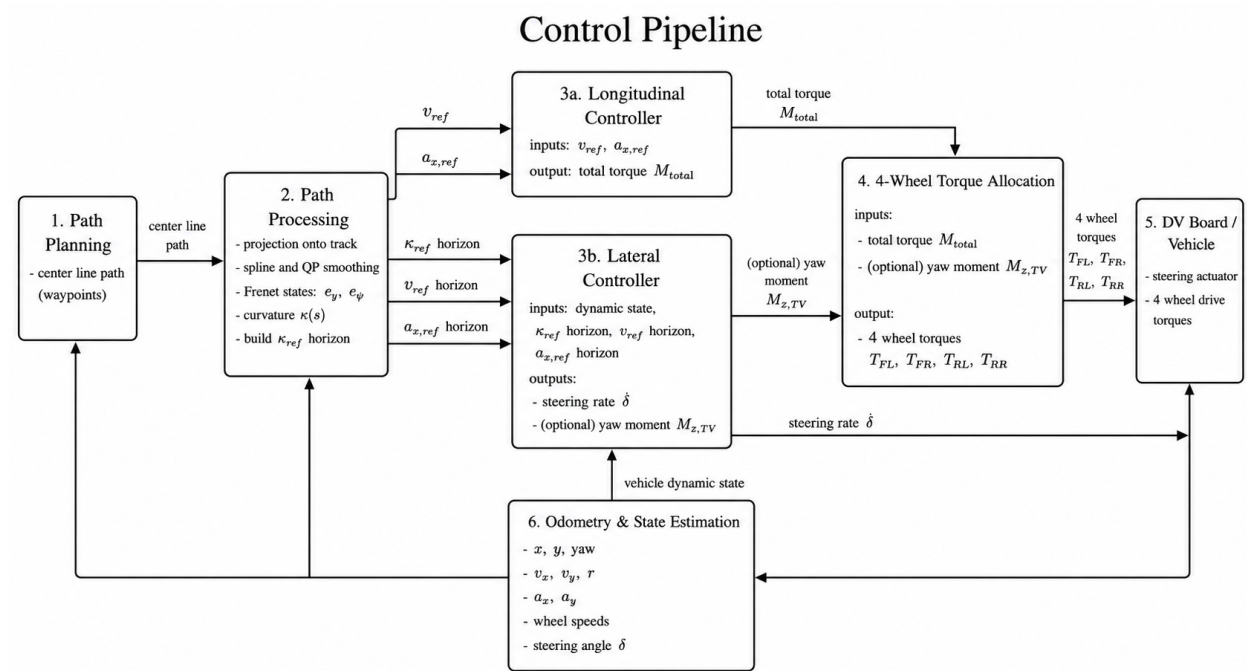
1 Zakres i konwencje

Dokument opisuje wspólną implementację używaną przez pakiety:

- `dv_control`,
- `dv_skidpad_control`,
- `dv_acc_launch_control`.

W każdym pakiecie działa ten sam nieograniczony LTV MPC sterowania poprzecznego. W `dv_control` referencję wzdłużną wyznacza profil forward-backward (BF).

Przyjęto układ nadwozia: x do przodu, y w lewo, dodatni yaw przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dodatkowo a_y oznacza przyspieszenie w lewo, więc dociążane są prawe koła. Dodatkowo a_x dociąża tylną oś. Moment koła jest podawany w N m; dodatni moment napędza pojazd.



Rysunek 1: Control pipeline

Symbol	Jednostka	Znaczenie
e_y, e_ψ	m, rad	błąd Freneta i błąd kierunku
v_x, v_y, r	m/s, m/s, rad/s	prędkości nadwozia i yaw rate
$\delta, \dot{\delta}, \delta_{cmd}$	rad, rad/s, rad	stan układu kierowniczego
$M_{z,Tv}$	N m	zadany moment yaw od torque vectoringu
l_f, l_r, L	m	odległości CG od osi, $L = l_f + l_r$
t_f, t_r	m	rozstaw kół przedniej i tylnej osi

2 Przetwarzanie ścieżki i profil BF

Ścieżka jest wygładzana i parametryzowana długością łuku s . Z rzutu pojazdu na spline otrzymuje się e_y , e_ψ oraz krzywiznę $\kappa(s)$. Lokalny limit prędkości wynikający z przyspieszenia poprzecznego ma postać

$$v_\kappa(s) = \min \left(v_{\max}, \sqrt{\frac{a_{y,\max}}{\max(|\kappa(s)|, \varepsilon)}} \right). \quad (1)$$

Przyspieszenie poprzeczne zużywa część dostępnej przyczepności. Limit przyspieszenia wzdłużnego wynosi:

$$a_y = v^2 |\kappa|, \quad (2)$$

$$a_{x,\text{ell}} = a_{x,\max} \sqrt{\max \left(0, 1 - \left(\frac{a_y}{a_{y,\max}} \right)^2 \right)}. \quad (3)$$

Limit mocy oraz opory dają

$$F_{\text{res}}(v) = C_d v^2 + C_{rr} m g, \quad (4)$$

$$a_{x,\text{drive}} = \min \left(a_{x,\text{ell}}, \max \left(0, \frac{P_{\text{drive}} / \max(|v|, v_\varepsilon) - F_{\text{res}}}{m} \right) \right), \quad (5)$$

$$a_{x,\text{brake}} = \min \left(a_{x,\text{ell}}, \max \left(0, \frac{P_{\text{brake}} / \max(|v|, v_\varepsilon) + F_{\text{res}}}{m} \right) \right). \quad (6)$$

Dla kroku przestrzennego Δs przejście do przodu ogranicza prędkość osiągalną:

$$v_{i+1} \leftarrow \min \left(v_{i+1}, \sqrt{v_i^2 + 2a_{x,\text{drive},i}\Delta s} \right), \quad (7)$$

a przejście wstecz zapewnia możliwość wyhamowania przed przyszłym ograniczeniem:

$$v_i \leftarrow \min \left(v_i, \sqrt{v_{i+1}^2 + 2a_{x,\text{brake},i}\Delta s} \right). \quad (8)$$

Referencja przyspieszenia jest liczona bez różniczkowania po czasie:

$$a_{x,\text{ref},i} = \frac{v_{i+1}^2 - v_i^2}{2\Delta s}. \quad (9)$$

Moment feedforward uwzględnia bezwładność obrotową kół:

$$m_{\text{eq}} = m + n_w \frac{I_w}{R_w^2}, \quad (10)$$

$$M_{\text{total,ff}} = m_{\text{eq}} a_{x,\text{ref}} R_w + M_{\text{res}}(v_x). \quad (11)$$

3 Wspólny nieograniczony LTV MPC

3.1 Stan i wejście

Stan i wejście optymalizatora są równe

$$\mathbf{x} = [e_y \ e_\psi \ v_y \ r \ \delta \ \dot{\delta} \ \delta_{\text{cmd}} \ M_{z,\text{TV}}]^T, \quad (12)$$

$$\mathbf{u} = [\dot{\delta}_{\text{cmd}} \ \dot{M}_{z,\text{TV}}]^T. \quad (13)$$

Nie są wprowadzane dodatkowe stany pomiędzy komendą a modelem siłownika.

3.2 Nieliniowy model używany do linearyzacji

Kinematyka Freneta:

$$\dot{s} = \frac{v_x \cos e_\psi - v_y \sin e_\psi}{1 - \kappa e_y}, \quad (14)$$

$$\dot{e}_y = v_x \sin e_\psi + v_y \cos e_\psi, \quad (15)$$

$$\dot{e}_\psi = r - \kappa \dot{s}. \quad (16)$$

Prędkość używana w mianownikach jest ograniczana od dołu parametrem $v_{\min}$, aby uniknąć osobliwości numerycznej.

Kąty znoszenia modelu rowerowego:

$$\alpha_f = \delta - \text{atan2}(v_y + l_f r, v_x), \quad (17)$$

$$\alpha_r = -\text{atan2}(v_y - l_r r, v_x). \quad (18)$$

Model opony typu simplified Magic Formula:

$$F_{y,f} = F_{z,f} D_f \sin(C_f \arctan(B_f \alpha_f)), \quad (19)$$

$$F_{y,r} = F_{z,r} D_r \sin(C_r \arctan(B_r \alpha_r)). \quad (20)$$

Dynamika poprzeczna:

$$\dot{v}_y = \frac{F_{y,f} + F_{y,r}}{m} - v_x r, \quad (21)$$

$$\dot{r} = \frac{l_f F_{y,f} - l_r F_{y,r} + M_{z,TV}}{I_z}. \quad (22)$$

Siłownik kierownicy jest członem PT2. Dla $\nu_\delta \equiv d\delta/dt$:

$$\dot{\delta} = \nu_\delta, \quad (23)$$

$$\dot{\nu}_\delta = -\omega_s^2 \delta - 2\zeta_s \omega_s \nu_\delta + \omega_s^2 \delta_{\text{cmd}}, \quad (24)$$

$$\dot{\delta}_{\text{cmd}} = u_\delta, \quad \dot{M}_{z,TV} = u_M. \quad (25)$$

Na początku każdej iteracji δ jest korygowane fizycznym pomiarem enkodera; enkoder nie jest różniczkowany numerycznie.

3.3 Linearyzacja, dyskretyzacja i QP

Dla kolejnych punktów nominalnych horyzontu:

$$\dot{\mathbf{x}} \approx A_c(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) B_c(\mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}}) + f(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}), \quad A_c = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad B_c = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}. \quad (26)$$

Macierze są dyskretyzowane dokładnym ZOH (opcjonalnie Tustinem w `dv_control`):

$$\exp\left(\begin{bmatrix} A_c & B_c \\ 0 & 0 \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}. \quad (27)$$

Koszt horyzontu zawiera błędy stanu oraz szybkość komendy:

$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} (\mathbf{x}_k^T Q \mathbf{x}_k + \mathbf{u}_k^T R \mathbf{u}_k) + \frac{1}{2} \mathbf{x}_N^T Q_N \mathbf{x}_N, \quad (28)$$

gdzie Q waży e_y, e_ψ, v_y, r , a R waży $\dot{\delta}_{\text{cmd}}$ oraz $\dot{M}_{z,\text{TV}}$. Skondensowany problem nie ma ograniczeń nierównościowych:

$$\min_U \frac{1}{2} U^T H U + g^T U, \quad (H + \epsilon_H I) U = -g. \quad (29)$$

Limity kąta i szybkości są nakładane na pierwszą publikowaną akcję. Implementacja używa prealokowanych buforów i faktoryzacji macierzy bez kopiowania pełnych macierzy w pętli sterowania.

3.4 Bramka prędkości acceleration

W `dv_acc_launch_control`:

$$\delta_{\text{published}} = \begin{cases} 0, & v_x \leq v_{\text{activation}}, \\ \text{integrate}(\dot{\delta}_{\text{cmd}}^{\text{MPC}}), & v_x > v_{\text{activation}}, \end{cases} \quad v_{\text{activation}} = 2.0 \text{ m/s}. \quad (30)$$

W dolnej gałęzi zerowane są również stan komendy, stan szybkości PT2 i warm start optymalizatora. Zapobiega to skokowi starej komendy po przekroczeniu progu.

4 Transfer obciążenia kół

4.1 Relaksacja czasowa

Surowe przyspieszenia nie są podawane bezpośrednio do alokatora. Dla $a \in \{a_x, a_y\}$ używany jest człon I rzędu:

$$\tau_{\text{load}} \dot{a}_f + a_f = a_{\text{measured}}. \quad (31)$$

Dokładna aktualizacja ZOH wynosi

$$a_{f,k+1} = a_{f,k} + \left(1 - e^{-T_s/\tau_{\text{load}}}\right) (a_k - a_{f,k}). \quad (32)$$

Domyślnie $\tau_{\text{load}} = 0.05 \text{ s}$ i parametr występuje w każdej z trzech aplikacji.

4.2 Obciążenia statyczne i wzdlużne

Z opcjonalną siłą aerodynamiczną:

$$F_{z,f}^{\text{axle}} = mg \frac{l_r}{L} + C_{l,f} v_x^2 - \Delta F_{z,x}, \quad (33)$$

$$F_{z,r}^{\text{axle}} = mg \frac{l_f}{L} + C_{l,r} v_x^2 + \Delta F_{z,x}, \quad (34)$$

$$\Delta F_{z,x} = \frac{m a_{x,f} h_{\text{CG}}}{L}. \quad (35)$$

4.3 Transfer poprzeczny z roll center i podziałem λ_ϕ

Wysokość osi przechyłu w przekroju CG:

$$h_{\text{RA}} = \frac{l_r h_{\text{RC},f} + l_f h_{\text{RC},r}}{L}. \quad (36)$$

Sprężysty moment przechyłu:

$$M_{\phi,\text{el}} = m a_{y,f} (h_{\text{CG}} - h_{\text{RA}}). \quad (37)$$

Parametr $\lambda_\phi \in [0, 1]$ jest częścią sprężystego momentu przypisaną przedniej osi. Transfery, rozumiane jako obciążenie przeniesione z koła wewnętrznego na zewnętrzne, są równe

$$\Delta F_{z,y,f} = \frac{(ma_{y,f} \frac{l_r}{L}) h_{RC,f} + \lambda_\phi M_{\phi,el}}{t_f}, \quad (38)$$

$$\Delta F_{z,y,r} = \frac{(ma_{y,f} \frac{l_f}{L}) h_{RC,r} + (1 - \lambda_\phi) M_{\phi,el}}{t_r}. \quad (39)$$

Nie występuje dodatkowy mnożnik 1/2. Obciążenia kół:

$$F_{z,FL} = \frac{1}{2} F_{z,f}^{\text{axle}} - \Delta F_{z,y,f}, \quad F_{z,FR} = \frac{1}{2} F_{z,f}^{\text{axle}} + \Delta F_{z,y,f}, \quad (40)$$

$$F_{z,RL} = \frac{1}{2} F_{z,r}^{\text{axle}} - \Delta F_{z,y,r}, \quad F_{z,RR} = \frac{1}{2} F_{z,r}^{\text{axle}} + \Delta F_{z,y,r}. \quad (41)$$

Ograniczenie transferu zachowuje co najmniej $F_{z,\min}$ na każdym kole, bez zmiany sumy obciążeń danej osi.

5 Alokacja momentów

5.1 Alokator QP

Tryb DV_QP jest domyślnym alokatorem w `dv_skidpad_control`. Zmienną decyzyjną jest wektor sił wzdłużnych kół

$$\mathbf{u} = [F_{x,FL} \quad F_{x,FR} \quad F_{x,RL} \quad F_{x,RR}]^T. \quad (42)$$

Zadane wartości tworzą wektor

$$\mathbf{b} = [F_x^* \quad M_z^*]^T, \quad F_x^* = \frac{M_{\text{total}}}{R_w}. \quad (43)$$

Kąty δ_L, δ_R są rzeczywistymi kątami przednich kół wyznaczonymi z kąta rowerowego przez dopasowanie anti-Ackermanna. Macierz przejścia od sił kół do całkowitej siły wzdłużnej nadwozia i momentu yaw ma postać

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \cos \delta_L & \cos \delta_R & 1 & 1 \\ l_f \sin \delta_L - \frac{t}{2} \cos \delta_L & l_f \sin \delta_R + \frac{t}{2} \cos \delta_R & -\frac{t}{2} & \frac{t}{2} \end{bmatrix}. \quad (44)$$

Alokator minimalizuje nieograniczone zadanie kwadratowe

$$\min_{\mathbf{u}} (\mathbf{Gu} - \mathbf{b})^T \mathbf{Q} (\mathbf{Gu} - \mathbf{b}) + \mathbf{u}^T \mathbf{Ru}, \quad (45)$$

gdzie

$$\mathbf{Q} = \text{diag} \left(\frac{1}{F_{x,\text{ref}}^2}, \frac{1}{M_{z,\text{ref}}^2} \right), \quad (46)$$

$$\mathbf{R}_{ii} = \lambda_A \frac{\sum_j F_{z,j}}{\max(1 \text{ N}, F_{z,i})} \frac{1}{F_{x,\text{ref}}^2}. \quad (47)$$

Ważenie $\mathbf{R}$ zwiększa karę siły na odciążonym kole. Parametr λ_A jest parametrem regularizacji alokatora i nie jest parametrem λ_ϕ używanym w modelu transferu poprzecznego.

Po rozwinięciu kosztu otrzymuje się

$$\mathbf{A} = \mathbf{G}^T \mathbf{Q} \mathbf{G} + \mathbf{R}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{G}^T \mathbf{Q} \mathbf{b}. \quad (48)$$

Warunek stacjonarności daje układ

$$\mathbf{A} \mathbf{u}^* = \mathbf{c}, \quad (49)$$

Układ jest rozwiązywany przez rozkład LLT. Przed limiterami momenty kół są równe $T_i = R_w u_i^*$. Błąd rozkładu lub rozwiązania uruchamia rozdział osiowy opisany niżej.

Ograniczenia nierównościowe nie należą do tego QP. Po rozwiązaniu jeden globalny współczynnik skali ogranicza cały wektor momentów zgodnie z elipsą tarcia, limitami mechanicznymi, limitem szybkości zmiany całkowitego momentu i końcowym limitem momentu silnika. Dzięki wspólnej skali kierunek wektora alokacji oraz uzyskany podział między kołami nie są zmieniane przez limiter.

5.2 Moment bazowy

W trybie osiowym oraz jako rozwiązanie awaryjne po błędzie QP, po limitach kierunku, mocy i szybkości zmian całkowity moment M jest dzielony po połowie między lewą i prawą stronę, a wewnątrz strony proporcjonalnie do obciążenia:

$$T_{FL}^0 = \frac{M}{2} \frac{F_{z,FL}}{F_{z,FL} + F_{z,RL}}, \quad T_{RL}^0 = \frac{M}{2} \frac{F_{z,RL}}{F_{z,FL} + F_{z,RL}}, \quad (50)$$

$$T_{FR}^0 = \frac{M}{2} \frac{F_{z,FR}}{F_{z,FR} + F_{z,RR}}, \quad T_{RR}^0 = \frac{M}{2} \frac{F_{z,RR}}{F_{z,FR} + F_{z,RR}}. \quad (51)$$

5.3 Realizacja momentu yaw

Nie należy mylić λ_ϕ z pomocniczym skalarzem alokacji η_{TV} . Udziały osi:

$$q_f = \frac{F_{z,FL} + F_{z,FR}}{\sum_i F_{z,i}}, \quad q_r = 1 - q_f. \quad (52)$$

Dla promienia koła R_w współczynniki momentu yaw są

$$C_f = \frac{l_f(\sin \delta_L - \sin \delta_R) - \frac{t_f}{2}(\cos \delta_L + \cos \delta_R)}{R_w}, \quad (53)$$

$$C_r = -\frac{t_r}{R_w}, \quad (54)$$

$$\eta_{TV} = \frac{M_{z,TV}}{C_f q_f + C_r q_r}. \quad (55)$$

Różnice momentów:

$$\Delta T_f = \eta_{TV} q_f, \quad \Delta T_r = \eta_{TV} q_r, \quad (56)$$

$$T_{FL} = T_{FL}^0 + \Delta T_f, \quad T_{FR} = T_{FR}^0 - \Delta T_f, \quad (57)$$

$$T_{RL} = T_{RL}^0 + \Delta T_r, \quad T_{RR} = T_{RR}^0 - \Delta T_r. \quad (58)$$

Dodanie różnic nie zmienia sumy momentów napędowych.

5.4 Elipsa tarcia i limity

Dla estymowanej siły poprzecznej koła:

$$|F_{x,i}|_{\max} = \mu_x F_{z,i} \sqrt{\max\left(0, 1 - \left(\frac{F_{y,i}}{\mu_y F_{z,i}}\right)^2\right)}, \quad |T_i|_{\max} = R_w |F_{x,i}|_{\max}. \quad (59)$$

Jeden globalny współczynnik skali $0 \leq \gamma \leq 1$ jest wybierany tak, aby wszystkie momenty spełniały jednocześnie limit opony i limit mechaniczny:

$$T_i^{\text{out}} = \gamma T_i. \quad (60)$$

Elipsa nie jest używana blisko postoju, gdzie estymacja kąta znoszenia z v_x, v_y, r jest źle uwarunkowana.

6 Parametry krytyczne i testy

Klucz	Wartość początkowa	Walidacja
model.mass_transfer.tau_load_s	0.05 s	> 0
model.body.h1_roll	0.08 m	pomiar geometrii
model.body.h2_roll	0.11 m	pomiar geometrii
model.body.lambda_phi_elastic_lateral	0.479465	$[0, 1]$
general.torque_allocation_lambda_factor	0.075	> 0
general.torque_allocation_fx_ref	1000 N	> 0
general.torque_allocation_mz_ref	10 N m	> 0
lateral_control.activation_speed_mps	2 m/s	tylko acceleration

Test jednostkowy `common/test/load_transfer_test.cpp` sprawdza dokładną odpowiedź filtra po jednym τ , zachowanie całkowitej siły normalnej, zachowanie sum na osiach przy skręcie oraz dociążenie prawych kół dla dodatniego a_y .